理论力学 + 48学时 - (A)卷

试题

本次考试共有6题，总分为100分。仔细阅读题目，解答请全部写在答题纸上，不够请附页。

一、简答题（每题5分，共30分）

1. （5分）在磁感应强度为 $\boldsymbol{B}$ 的匀强磁场中，一电子以垂直于 $\boldsymbol{B}$ 的初速度 $\boldsymbol{v}$ 射入，其运动轨迹的曲率是多大？其所受的力与其轨迹的曲率的关系是什么？
2. （5分）什么是伽利略相对性原理？如何用伽利略相对性原理来给出自由运动质点的拉格朗日函数？
3. （5分）对于一个与力学系统 $L = \frac{m\dot{q}^2}{2} - \frac{kq^2}{2}$ 具有相似性的力学系统 L'，当空间坐标关系为 $q' = \alpha q$ 时，时间 t' 与 t 的关系是什么？
4. （5分）有心力场内的二体运动的自由度是多少？其角动量是否守恒？请给出理由。
5. （5分）一个质量为 m 的质点，处于一个势能为0的时空中。请采用合适的广义坐标来给出系统的拉格朗日函数，并在相图中绘制等能曲线。
6. （5分）在一维势阱中，一粒子做有界运动。试通过一维运动积分的方式，说明粒子在两个边界之间的往复运动所花的时间是相等的。
7. （5分）请简要说明机械决定论及其谬误之处。
8. （5分）请简要说明诺特尔定理，并总结其科学思维方法。

二、（10分）

两个质量都为 m 的质点，用长为 l 的不可伸长的轻杆连接。其运动所在的空间势能为0，试选择合适的广义坐标，并给出系统的动能表达式。

三、（10分）

一质点在重力场中，由时空点 $(t_1, q^{(1)})$ 运动到 $(t_2, q^{(2)})$。利用理论力学方法分析其运动，建立广义坐标，给出拉格朗日函数，判断物理量守恒性，利用运动积分方法给出运动轨迹，计算此过程中的作用量。

四、（10分）

在重力场中一个质点在正圆锥表面运动，圆锥的顶角为 2α，竖直放置，顶点向下。试求该质点的运动方程，并利用积分方法来求解（写出正确的积分表达式即可）。

五、（15分）

以处于重力场中，挂在天花板上，一端固定的单摆为例，选用合适的广义坐标，给出哈密顿方程，在 (p, q) 图中，绘制等能曲线，并给出单摆在图中的运动轨迹。

六、（15分）

四个质量都为 m 的质点放置在一个平面矩形的四个角上，矩形的长为 a ，宽为 b ，质点相互之间用质量可以忽略的轻刚性杆连接，求该质点系的转动惯量。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）